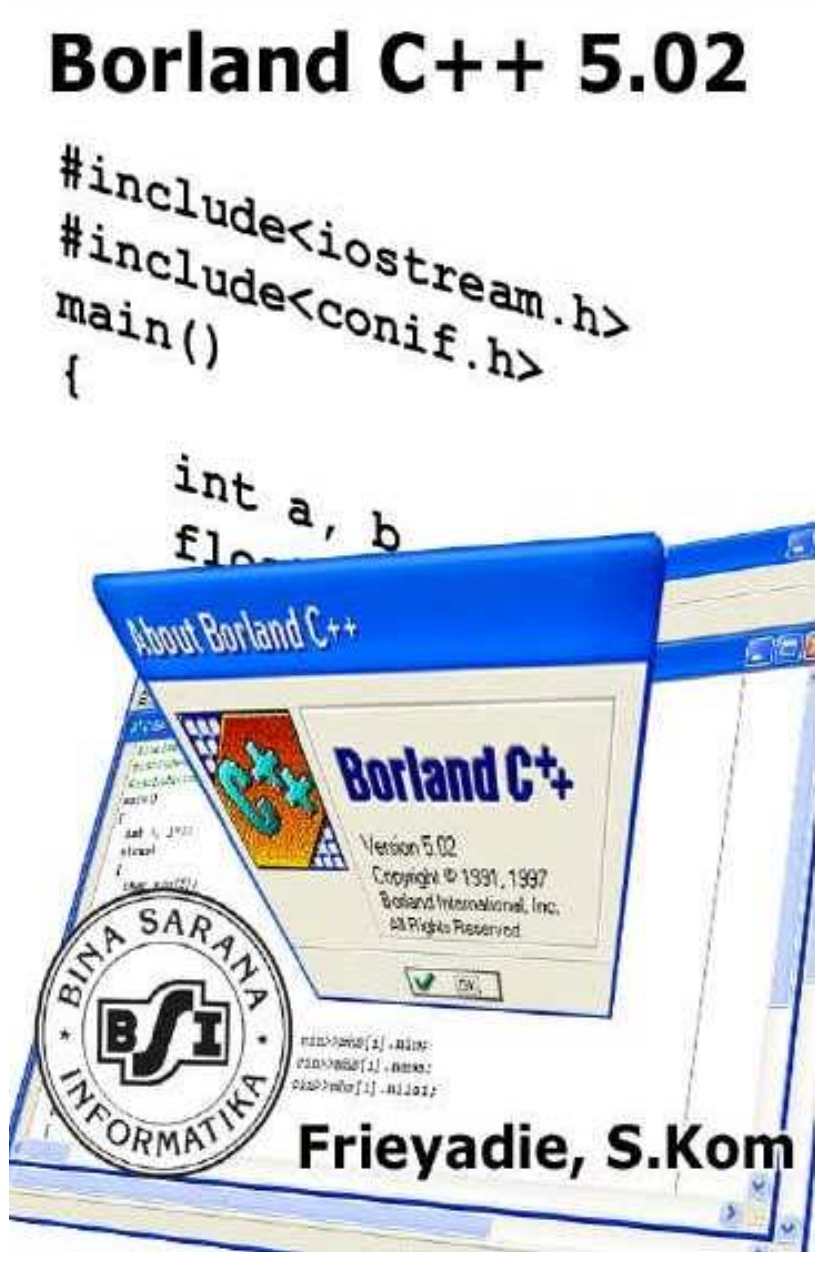
Borland C++

DIKTAT KULIAH PEMROGRAMAN KOMPUTER

Pemrograman C++ dengan Borland C++ 5.02 (Edisi Revisi)

Pembahasan

- Pengenalan Bahasa C++
- Pengenalan Model Data, Perintah Masukan dan Keluaran
- Operator Borland C++
- Operasi Penyeleksian Kondisi
- Proses Perulangan
- Operasi String
- Array
- Pointer
- Fungsi
- Macro
- Structure



Frieyadie, S.Kom

BORLAND C++

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang sangat besar kepada penulis untuk menyelesaikan Edisi Revisi Buku Pemrogramman C++ dengan menggunakan Borland C++ 5.02.

Buku Edisi Revisi Pemrogramman C++ dengan Borland C++ 5.02 dibuat agar mahasiswa/i Bina Sarana Informatika khususnya dan perguruaan tinggi lain, dapat mempelajari, mencoba dan melatih Pemrograman C++ dengan Borland C++ 5.02secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhkan.

Didalam Buku Edisi Revisi Pemrogramman C++ dengan Borland C++ 5.02 latihan-latihan yang tersedia dapat juga dicoba pada Borland Turbo C++. Disini tidak membahas beberapa hal yang mendasar sehingga dapat mempelajari hal-hal lainnya sendiri yang tidak dibahas dalam buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa/i yang mau belajar.

Jakarta, 17 Maret 2007

Frieyadie, S.Kom
Penulis

BORLAND C++

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

Bab 1 Pengenalan Bahasa C++

1.1. Sekilas Perkembangan Bahasa C 1
1.2. Pengenalan IDE Borland C++ 1
1.3. Membuat File Editor.....3
1.4. Menyimpan File Editor 4
1.5. Menterjemahan Program 5
1.6. Menjalankan Program.....5
1.7. Membuka File Editor 6
1.8. Mencetak File Editor 7
1.9. Keluar dari Borland C++ 5.02 7
1.10 Struktur Program C++ 8

Bab 2 Pengenalan Model Data, Perintah Masukan dan Keluaran

2.1. Pengenalan Tipe Data 11
2.2. Konstanta 12
2.2.1. Konstanta Bilangan 12
2.2.2. Konstanta Teks 12
2.2.3. Deklarasi Konstanta 12
2.3. Variabel 13
2.3.1. Variabel Numerik 13
2.3.2. Variabel Teks 13
2.3.2. Deklarasi Variabel 13
2.4. Perintah Keluaran 14
2.4.1. printf() 14
2.4.2. puts() 18
2.4.3. putchar() 19
2.4.4. cout() 19
2.4.5. Fungsi Manipulator 20
2.5. Perintah Masukan 32
2.5.1. scanf() 32
2.5.2. gets() 33
2.5.3. cin() 34
2.5.4. getch() 35
2.5.5. getch() 36
2.6. Latihan 36

Bab 3 Operator Borland C++

3.1. Operator Aritmatika 39
3.1.1. Ekspresi Aritmatika 40
3.1.2. Hierarki Operator Aritmatika 41
3.2. Operator Pemberi Nilai 42
3.3. Operator Penambah dan Pengurang 43
3.4. Operator Relasi 45
3.5. Operator Logika 46
3.5.1. Operator Logika AND 46
3.5.2. Operator Logika OR 48
3.5.3. Operator Logika NOT 50
3.6. Operator Bitwise 51
3.6.1. Operator Bitwise << (Shift Left) 51
3.6.2. Operator Bitwise >> (Shift Right) 52
3.6.3. Operator Bitwise & (And) 53
3.6.4. Operator Bitwise | (Or) 54
3.6.5. Operator Bitwise ^ (eXclusive Or) 55
3.6.6. Operator Bitwise ~ (Not) 56
3.7. Latihan 57

Bab 4 Operasi Penyeleksian Kondisi

4.1. Pernyataan IF 59
4.1.1. Pernyataan IF - ELSE 61
4.1.2. Pernyataan Nested IF 62
4.1.2. Pernyataan IF – ELSE Majemuk 64
4.2. Pernyataan Switch - Case 66
4.3. Operator ?: 68
4.4. Latihan 70

Bab 5 Proses Perulangan

5.1. Pernyataan For 75
5.1.1. Pernyataan Nested For.....79
5.1.2. Perulangan Tak Berhingga 80
5.2. Pernyataan goto 81
5.3. Pernyataan while 82
5.4. Pernyataan do - while 84
5.5. Pernyataan break.....85
5.6. Pernyataan continue 86
5.7. Latihan 87

Bab 6 Operasi String

6.1. Struktur Fungsi.....89
6.1.1. Fungsi strcat() 89
6.1.2. Fungsi strcmp() 90
6.1.3. Fungsi strcpy() 91
6.1.4. Fungsi strlen() 91
6.1.5. Fungsi strrev() 92

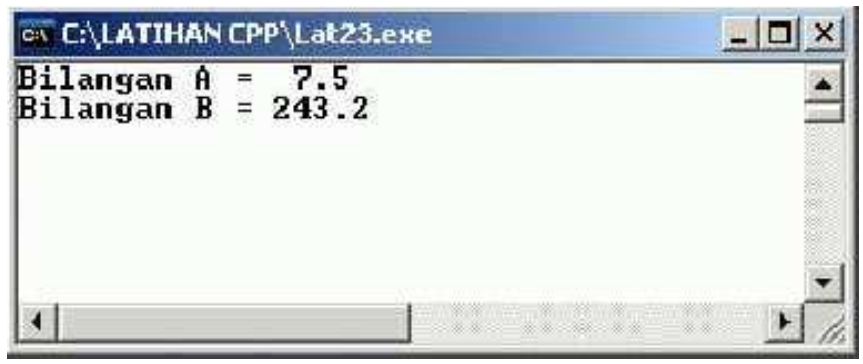


Gambar 2.2. Hasil Contoh-2

Contoh-3

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
   float a = 7.50, b = 243.21;
   clrscr();
   printf("Bilangan A = %4. 1f \ n", a);
   printf("Bilangan B = %4. 1f ", b);
}
```

Output yang akan dihasilkan, jika menggunakan panentu lebar field adalah



Gambar 2.3. Hasil Contoh-3

b. Penggunaan Escape Sequences.

Penjelasan

Escape Sequences merupakan suatu karakter khusus yang menggunakan notasi “ \ ” (back slash) jika karakter terdapat notasi “\” ini sebagai karakter “escape” (menghindar).

Beberapa Escape Sequences lainnya antara lain :

Tabel 2.5. Escape Sequence

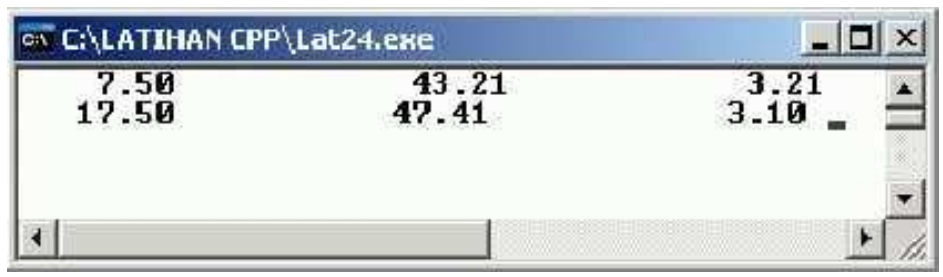
ESCAPE SEQUENCES	PENGERTIAN
\ b	Backspace
\ f	Formfeed (Pindah Halaman)
\ n	NewLine (Baris Baru)
\ r	Carriage Return
\ t	Tab (default = 7 karakter)

\ '	Tanda kutip tunggal (')
\ "	Tanda Kutip Ganda (")
\ \	Backslash
\ xaa	Kode ASCII dalam hexadecimal. (aa menunjukkan angka ASCII ybs)
\ aaa	Kode ASCII dalam octal. (aaa menunjukkan angka ASCII ybs)

Contoh-4

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
   float a = 7.50, b = 43.21, c = 3.21;
   float d = 17.50, e = 47.41, f = 3.1;
   clrscr();
   printf("%8. 2f \ t %8. 2f \ t %8. 2f ", a, b, c);
   printf("\ n%8. 2f \ t %8. 2f \ t %8. 2f ", d, e, f);
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-4 diatas adalah :



Gambar 2.4. Hasil Contoh-3

2.4.2. puts()

Penjelasan

Perintah puts() sebenarnya sama dengan printf(), yaitu digunakan untuk mencetak string ke layar. puts() berasal dari kata PUT STRING.

Perbedaan antara printf() dengan puts() adalah :

Tabel 2.6. Perbedaaan puts() dengan printf()

printf()	puts()
Harus menentukan tipe data untuk data string, yaitu %s	Tidak Perlu penentu tipe data string, karena fungsi ini khusus untuk tipe data string.
Untuk mencetak pindah baris, memerlukan notasi ‘ \n ‘	Untuk mencetak pindah baris tidak perlu notasi ‘ \n ‘ , karena sudah dibeikan secara otomatis.

Contoh-5

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
   char a[4] = "BSI ";
   clrscr();
   puts("Saya Kuliah di . ");
   puts(a);
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-5 diatas adalah :



Gambar 2.5. Hasil Contoh-5

2.4.3. putchar()

Penjelasan

Perintah putchar() digunakan untuk menampilkan sebuah karakter ke layar. Penampilan karakter tidak diakhiri dengan pindah baris.

Contoh-6

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   clrscr();
   putchar(' B');
   putchar(' S');
   putchar(' I ');
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-6 diatas adalah :



Gambar 2.6. Hasil Contoh-6

2.4.4. cout()

Penjelasan

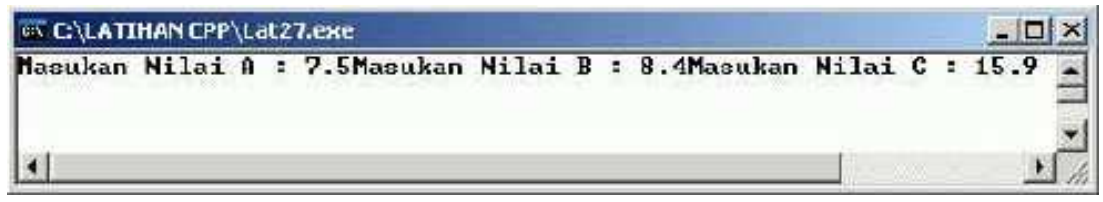
Fungsi cout() merupakan sebuah objeck didalam C++ digunakan untuk menampilkan suatu data kelayar. Untuk menggunakan fungsi cout() ini, harus menyertakan file header iostream.h .

Contoh-7

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
    float a, b, c;
    a = 7.5; b = 8.4; c = 0;
    clrscr();
    cout << "Masukan Nilai A : " << a;
    cout << "Masukan Nilai B : " << b;
    c = a + b;
    cout << "Masukan Nilai C : " << c;
    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-7 diatas adalah :



Gambar 2.7. Hasil Contoh-6

2.4.5. Fungsi Manipulator

Penjelasan

Manipulator pada umumnya digunakan untuk mengatur tampilan layar, untuk mengguakan manipulator ini file header yang harus disertakan file header iomanip.h . Ada beberapa fungsi manipulator yang disediakan oleh Borland C++, antara lain.

- **endl**
- **end**
- **dec()**
- **hex()**
- **oct()**
- **setbase()**
- **setw()**
- **setfill()**
- **setprecision()**
- **setiosflags()**

Berikut akan dibahas beberapa fungsi manipulator, diantaranya :

a. endl

Penjelasan

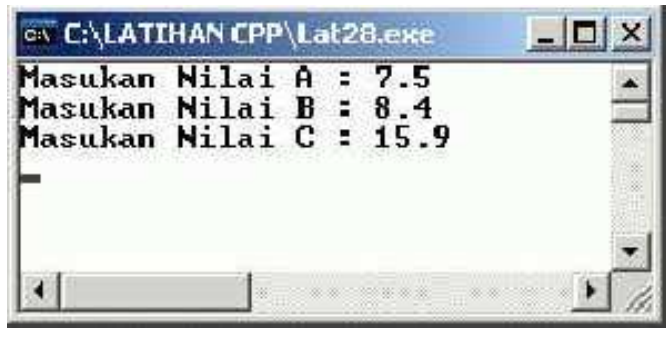
endl merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter NewLine atau mengatur pindah baris. Fungsi ini sangat berguna untuk piranti keluaran berupa file di disk. File header yang harus disertakan file header iostream.h .

Contoh-8

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
main()
{
    float a, b, c;

    a = 7.5; b = 8.4; c = 0
    clrscr();
    cout << "Masukan Nilai A : " << a << ;
    cout << "Masukan Nilai B : " << b << ;
    c = a + b;
    cout << "Masukan Nilai C : " << c << ;
    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-8 diatas adalah :



Gambar 2.8. Hasil Contoh-8

b. ends

Penjelasan

ends merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menambah karakter null (nilai ASCII NOL) kederetan suatu karakter. Fungsi ini akan berguna untuk mengirim sejumlah karakter kefile didisk atau modem dan mengakhirinya dengan karakter NULL.. File header yang harus disertakan file header iostream.h .

Contoh-9

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
  int a, b, c, d;
  clrscr();
```

- Hexadecimal = basis 16

Contoh-12

```
/ / Penggunaan Manipulator setbase()

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>

main()
{
    int a = 250;
    clrscr();

    cout << "Penggunan Manipulator setbase( ) " << " \ n\ n";
    cout << "Decimal Octal Hexadecimal " << endl;
    cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " << " \ n";
    for (a = 250; a <= 260; a++)
    {
        cout << setbase(10) << a << " ";
        cout << setbase(8) << a << " ";
        cout << setbase(16) << a << endl;
    }

    getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-12 diatas adalah :



Gambar 2.12. Hasil Contoh-12

f. setw()

Penjelasan

`setw()` merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur lebar tampilan dilayar dari suatu nilai variabel. File header yang harus disertakan file header iomanip.h .
Bentuk penulisannya :

```
setw(int n);
```

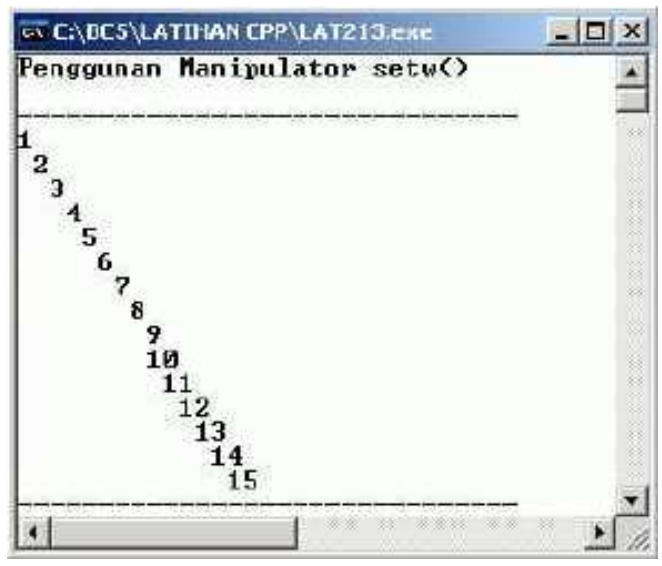
n = merupakan nilai lebar tampilan data, integer.

Contoh-13

```
/ / Penggunaan Manipulator setw()

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
main()
{
    int a;
    clrscr();
    cout << "Penggunan Manipulator setw( ) " << "\ n\ n";
    cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " << " \ n";
    for (a = 1; a <= 15; a++)
    {
        cout << setw(a) << a << endl;
    }
    cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " << " \ n";
    getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-13 diatas adalah :



Gambar 2.13. Hasil Contoh-13

g. setfill()

Penjelasan

`setfill()` merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk manampilkan suatu karakter yang ditelakan didepan nilai yang diatur oleh fungsi **`setw()`**. File header yang harus disertakan file header iomanip.h .

Bentuk penulisannya :

```
setfill(charakter);
```

Contoh-14

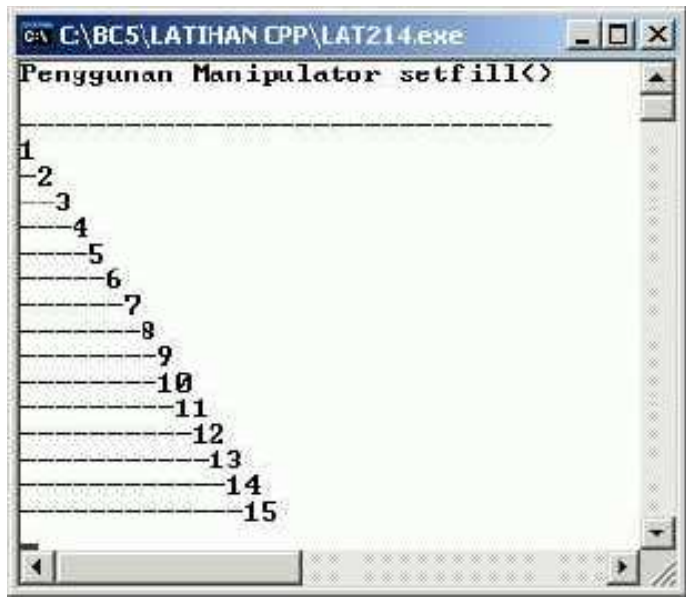
```
/ /--> penggunaan setfill dan setw()
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
```

```
#include <iomanip.h>

main()
{
    int a;
    clrscr();

    cout << "Penggunan Manipulator setfill ( ) " << " \ n\ n";
    cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " << " \ n";
    for (a = 1; a <= 15; a++)
    {
        cout << setfill(' - ');
        cout << setw(a) << a << endl;
    }
        getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-14 diatas adalah :



Gambar 2.14. Hasil Contoh-14

h. setiosflags ()

Penjelasan

Fungsi setiosflags() merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur sejumlah format keluaran data.. Fungsi ini biasa pada fungsi cout(), file header yang harus disertakan file header iomanip.h .
Ada beberapa format keluaran untuk fungsi **`setiosflags()`**, antara lain.

1. Tanda Format Perataan Kiri dan Kanan

Penjelasan

Tedapat dua buah tanda format yang digunakan untuk perataan kiri dan kanan, pengaturan terhadap lebar variabel untuk perataan kiri dan kanan ini melalui fungsi **`setw()`**.

- **`ios::left`** digunakan untuk mengatur perataan sebelah kiri
- **`ios::right`** digunakan untuk mengatur perataan sebelah kanan

Contoh-15

```
/ / t anda format ios: : left dan ios: : right
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
main()
{
    int a = 75, b = 56;
    clrscr();
    cout << "Penggunaan ios: : left dan ios: : right \ n\ n";
    cout << "Rata Sebelah Ki r i = ";
    cout << setiosflags(ios: : left) << setw(10) << a;
    cout << setiosflags(ios: : left) << setw(10) << b;
    cout << endl;
    cout << "Rata Sebelah Kanan = ";
    cout << setiosflags(ios: : right) << setw(10) << a;
    cout << setiosflags(ios: : right) << setw(10) << b;
    getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-15 diatas adalah :



Gambar 2.15. Hasil Contoh-15

2. Tanda Format Keluaran Notasi Konversi

Penjelasan

Tanda format yang digunakan untuk keluaran Notasi, yaitu :

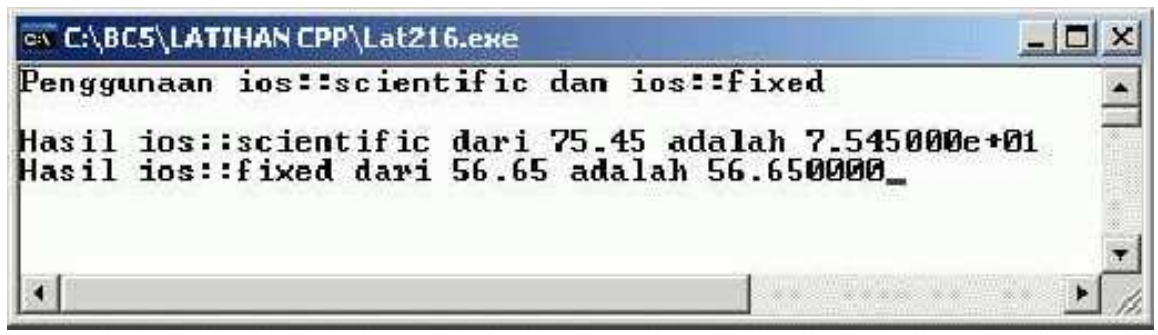
- **`ios::scientific`** digunakan untuk mengatur keluaran dalam bentuk notasi eksponensial.
- **`ios::fixed`** digunakan untuk mengatur keluaran dalam bentuk notasi desimal.

Contoh-16

```
/ / t anda format ios: : scientific dan ios: : fixed
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
main()
{
    clrscr();
    cout << "Penggunaan ios: : scientific dan ios: : fixed\ n";
    cout << "\ nHasil ios: : scientific dar i 75. 45 adalah ";
    cout << setiosflags(ios: : scientific) << 75.45 << endl;
    cout << "Hasil ios: : fixed dar i 56. 65 adalah ";
```

```
    cout << setiosflags(ios: : fixed) << 56.65;
    getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-16 diatas adalah :



Gambar 2.16. Hasil Contoh-16

3. Tanda Format Konversi Dec, Oct dan Hex

Penjelasan

Terdapat tiga macam tanda format yang digunakan untuk konversi keluaran dalam basis Decimal, Octal dan Hexadecimal, yaitu :

- **`ios::dec`** digunakan untuk mengatur keluaran dalam konversi basis desimal.
- **`ios::oct`** digunakan untuk mengatur keluaran dalam konversi basis oktal.
- **`ios::hex`** digunakan untuk mengatur keluaran dalam konversi basis heksadesimal.

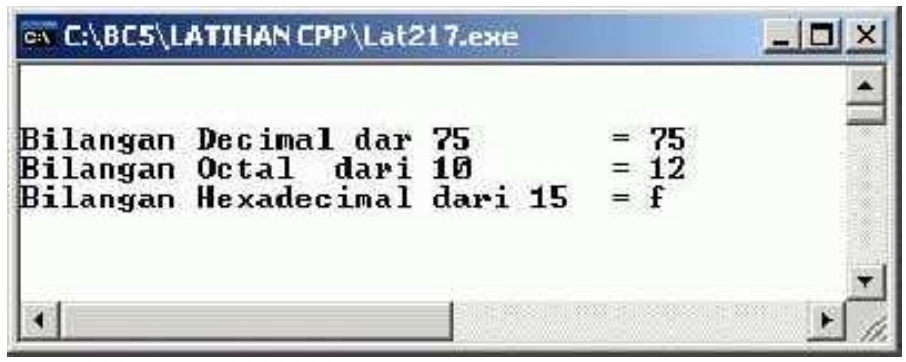
Contoh-17

```
/ / t anda format ios: : dec, ios: : oct, ios: : hex

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>

main()
{
    clrscr();
    cout << "\ n\ n";
    cout << "Bilangan Decimal dar 75 = ";
    cout << setiosflags(ios: : dec) << 75 << endl;
    cout << "Bilangan Octal dari 10 = ";
    cout << setiosflags(ios: : oct) << 10 << endl;
    cout << "Bilangan Hexadecimal dar i 15 = "
    cout << setiosflags(ios: : hex) << 15;
    getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-17 diatas adalah :



Gambar 2.17. Hasil Contoh-17

4. Tanda Format Manipulasi Huruf Hexadecimal

Penjelasan

Untuk keperluan memanipulasi atau mengubah huruf pada notasi hexadecimal dengan menggunakan tanda format :

- **`ios::uppercase`** digunakan untuk mengubah huruf pada notasi huruf hexadecimal.

Contoh-18

/ / t anda format ios: : uppercase

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
main()
{
    int a;
    clrscr();
    cout << "Penggunaan ios: : uppercase\ n";
    cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ n";
    cout << "Tanpa Dengan \ n";
    cout << "Konversi Konversi \ n";
    cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ n";
    for (a = 1; a <= 15; a++)
        cout << hex << a << endl;



    for (a = 1; a <= 15; a++)
    {
        gotoxy(15, a + 5);
        cout << setiosflags(ios: : uppercase) << hex << a << endl;
    } getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-18 diatas adalah :

- Tanda " = ", dikenal dengan sebagai Operator Pemberi Nilai (Assignment Operator).

LValue harus selalu berupa variabel tunggal. Bila LValue bukan berupa variabel, maka akan tampil pesan kesalahan LValue required in function …
RValue dapat berupa konstanta, variabel lain maupun suatu ekspresi atau rumus aritmatika.

3.1.2. Hierarki Operator Aritmatika.

Penjelasan

Didalam suatu ekspresi aritmatika, selalu menjumpai beberapa operator aritmatika yang berbeda secara bersamaan. Urutan operator aritmatika sebagai berikut :

Tabel. 3.3. Tabel Hierarki Operator Aritmatika

Operator	Keterangan
* atau /	Tingkatan operator sama, peng gunaannya tergantung letak, yang didepan didahulukan
%	Sisa Pembagian
+ atau -	Tingkatan operator sama, peng gunaannya tergantung letak, yang didepan didahulukan

Contoh

A = 8 + 2 * 3 / 6

Langkah perhitungannya :

A = 8 + 6 / 6 → (6 / 6 = 1)
A = 8 + 1
A = 9

Tingkatan operator ini dapat diabaikan dengan penggunaan tanda kurung "(" dan ")".

Contoh :
A = (8 + 2) * 3 / 6

Langkah perhitungannya :

A = 10 * 3 / 6
A = 30 / 6
A = 5

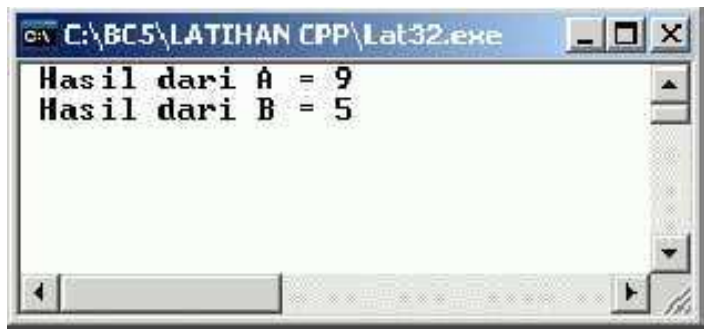
Contoh-2

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
  int a, b;
  clrscr();
  a = 8 + 2 * 3 / 6;
  b = (8 + 2) * 3 / 6;

  cout<<" Hasil dari A = "<<a<<endl;
  cout<<" Hasil dari B = "<<b<<endl;
  getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-2 diatas adalah :



Gambar 3.2. Hasil Contoh-2

3.2. Operator Pemberi Nilai Aritmatika

Penjelasan

Sebelumnya kita telah mengenal operator pemberi nilai (assignment operator) yaitu tanda " = ". Sebagai contoh penggunaan operator pemberi nilai : **`A = A + 1`**

Dari penulisan ekspresi diatas, Borland C++ dapat menyederhanakan menjadi : A += 1

Notasi " += " ini dikenal dengan operator pemberi nilai aritmatika. Ada beberapa operator pemberi nilai aritmatka diantaranya :

Tabel. 3.4. Tabel Operator Pemberi Nilai Aritmatika

Operator	Keterangan
*=	Perkalian
/=	Pembagian
%=	Sisa Pembagian
+=	Penjumlahan
-=	Pengurangan

3.3. Operator Penambah dan Pengurang

Penjelasan

Masih berkaitan dengan operator pemberi nilai, Borland C++ menyediakan operator penambah dan pengurang. Dari contoh penulisan operator pemberi nilai sebagai penyederhanaannya dapat digunakan operator penambah dan pengurang.

Tabel. 3.5. Tabel Operator Penambah dan Pengurang

Operator	Keterangan
++	Penambahan
--	Pengurangan

A = A + 1 atau **A = A – 1**; disederhanakan menjadi :

A += 1 atau **A –= 1**; masih dapat disederhanakan menjadi **A ++** atau **A––**
Notasi " ++ " atau " -- " dapat diletakan didepan atau di belakang variabel.

Contoh

A ++ atau **++A** / **A––** atau **––A**

Kedua bentuk penulisan notasi ini mempunyai arti yang berbeda.

- Jika diletakan didepan variabel, maka proses penambahan atau pengurangan akan dilakukan sesaat sebelum atau langsung pada saat menjumpai ekspresi ini, sehingga nilai variabel tadi akan langsung berubah begitu ekspresi ini ditemukan, sedangkan

- Jika diletakan dibelakang variabel, maka proses penambahan atau pengurangan akan dilakukan setelah ekspresi ini dijumpai atau nilai variabel akan tetap pada saat ekspresi ini ditemukan.

Contoh-3

```
/* Penggunaan Notasi Didepan Variabel*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
  int a = 10, b = 5;
  clrscr();

  printf("Nilai A   = %d", a);
  printf("\nNilai ++A = %d", ++a);
  printf("\nNilai A   = %d", a);
  printf("\nNilai B   = %d", b);
  printf("\nNilai --B = %d", --b);
  printf("\nNilai B   = %d", b);

  getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-3 diatas adalah :



Gambar 3.3 Hasil Contoh-3

Contoh-4

```
/* Penggunaan Notasi Dibelakang Variabel*/
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
  int a = 10, b = 5;
  clrscr();
  printf("Nilai A   = %d", a);
  printf("\nNilai A++ = %d", a++);
  printf("\nNilai A   = %d", a);
  printf("\nNilai B   = %d", b);
  printf("\nNilai B-- = %d", b--);
  printf("\nNilai B   = %d", b);
  getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-4 diatas adalah :



Gambar 3.4 Hasil Contoh-4

3.4. Operator Relasi

Penjelasan

Operator Relasi digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil perbandingan operator ini menghasilkan nilai numerik 1 (True) atau 0 (False).

Tabel. 3.6. Tabel Operator Relasi

Operator	Keterangan
==	Sama Dengan (bukan pemberi nilai)
!=	Tidak Sama dengan
>	Lebih Dari
<	Kurang Dari
>=	Lebih Dari sama dengan
<=	Kurang Dari sama dengan

Contoh-5

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
  float a, b, c, d, e, f, x, y;
  clrscr();
  cout<<"Masukan Nilai X = ";
  cin>>x;
  cout<<"Masukan Nilai Y = ";
  cin>>y;

  a = x == y;
  b = x != y;
  c = x > y;
  d = x < y;
  e = x >= y;
  f = x <= y;

  cout<<endl;
  cout<<"Hasil dari "<<x<<" == "<<y<<" = "<<a<<endl;
  cout<<"Hasil dari "<<x<<" != "<<y<<" = "<<b<<endl;
  cout<<"Hasil dari "<<x<<" > "<<y<<" = "<<c<<endl;
  cout<<"Hasil dari "<<x<<" < "<<y<<" = "<<d<<endl;
  cout<<"Hasil dari "<<x<<" >= "<<y<<" = "<<e<<endl;
  cout<<"Hasil dari "<<x<<" <= "<<y<<" = "<<f<<endl;
  getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-5 diatas adalah :

```
if(syarat)
 if(syarat)
   … perintah;
 else
   … perintah;
else
 if(syarat)
   … perintah;
 else
   … perintah;
```

Contoh

Suatu perusahaan memberikan komisi kepada para selesman dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila salesman dapat menjual barang hingga Rp. 20.000 ,- , akan diberikan uang jasa sebesar Rp. 10.000 ditambah dengan uang komisi Rp. 10% dari pendapatan yang diperoleh hari itu.
- Bila salesman dapat menjual barang diatas Rp. 20.000 ,- , akan diberikan uang jasa sebesar Rp. 20.000 ditambah dengan uang komisi Rp. 15% dari pendapatan yang diperoleh hari itu.
- Bila salesman dapat menjual barang diatas Rp. 50.000 ,- , akan diberikan uang jasa sebesar Rp. 30.000 ditambah dengan uang komisi Rp. 20% dari pendapatan yang diperoleh hari itu.

Contoh-3

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
   float pendptan, jasa = 0, komisi = 0, total = 0;
   clrscr();
   cout << "Pendapatan Hari ini Rp. ";
   cin >> pendptan;

   if (pendptan >= 0 && pendptan <= 200000)
   {
      jasa = 10000;
       komisi = 0.1 * pendptan;
   }
   else
   {
       if (pendptan <= 500000)
       {
           jasa = 20000;
            komisi = 0.15 * pendptan;
       }
       else
       {
           jasa = 30000;
            komisi = 0.2 * pendptan;
       }
    }
```

```
    /* menghitung total */

    total = komisi + jasa;

    cout << "Uang Jasa Rp. " << jasa << endl;
    cout << "Uang Komisi Rp. " << komisi << endl;
    cout << "==============================" << endl;
    cout << "Hasil total Rp. " << total << endl;

    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-3 diatas adalah :



Gambar 4.3 Hasil Contoh-3

4.1.3. Pernyataan IF – ELSE Majemuk

Penjelasan

Bentuk dari if-else bertingkat sebenarnya serupa dengan nested if, keuntungan penggunanan if-else bertingkat dibanding dengan nested if adalah penggunaan bentuk penulisan yang lebih sederhana

Bentuk Penulisannya

```
if (syarat)
{
 … perintah;
 … perintah;
}
else if (syarat)
{
 … perintah;
 … perintah;
}
else
{
 … perintah;
 … perintah;
}
```

Contoh

Suatu perusahaan memberikan komisi kepada para selesman dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila salesman dapat menjual barang hingga Rp. 200.000 ,- , akan diberikan uang jasa sebesar Rp. 10.000 ditambah dengan uang komisi Rp. 10% dari pendapatan yang diperoleh hari itu.
- Bila salesman dapat menjual barang diatas Rp. 200.000 ,- , akan diberikan uang jasa sebesar Rp. 20.000 ditambah dengan uang komisi Rp. 15% dari pendapatan yang diperoleh hari itu.
- Bila salesman dapat menjual barang diatas Rp. 500.000 ,- , akan diberikan uang jasa sebesar Rp. 30.000 ditambah dengan uang komisi Rp. 20% dari pendapatan yang diperoleh hari itu.

Contoh-4

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
   float pendptan, jasa = 0, komisi = 0, total = 0;
   clrscr();

   cout >> "Pendapatan Hari ini Rp. ";
   cin << pendptan;

   if (pendptan >= 0 && pendptan <= 200000)
   {
      jasa = 10000;
       komisi = 0.1 * pendptan;
   }


   else if (pendptan <= 500000)
   {
      jasa = 20000;
       komisi = 0.15 * pendptan;
   }
   else
   {
      jasa = 30000;
       komisi = 0.2 * pendptan;
   }

    /* menghitung total */
    total = komisi + jasa;

    cout << "Uang Jasa Rp. " << jasa << endl;
    cout << "Uang Komisi Rp. " << komisi << endl;
    cout << "================================" << endl;
    cout << "Hasil total Rp. " << total << endl;

    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-4 diatas adalah :



Gambar 4.4 Hasil Contoh-4

4.2. Pernyataan switch - case

Penjelasan

Bentuk dari switch - case merupakan pernyataan yang dirancangan khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan switch - case ini memiliki kegunaan sama seperti if – else bertingkat, tetapi penggunaannya untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Bentuk penulisan perintah ini sebagai berikut :

```
switch (ekspresi integer atau
karakter)
{
      case  konstanta-1  :
                  ... perintah;
                  ... perintah;
                  break;
     case  konstanta-2  :
                  ... perintah;
                  ... perintah;
                  break;
      .....
      .....
      default  :
                  ... perintah;
                  ... perintah;
}
```

Setiap cabang akan dijalankan jika syarat nilai konstanta tersebut dipenuhi dan default akan dijalankan jika semua cabang diatasnya tidak terpenuhi. Pernyataan break menunjukan bahwa perintah siap keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan kecabang – cabang yang lainnya.

Contoh-5

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
```

```
main()
{
    char kode;
    clrscr();
    cout << "Masukkan Kode Barang [ A. . C] : ";
    cin >> kode;

    switch (kode)
    {
       case  ' A'   :
            cout << "Al at Ol ah Raga";
            break;
       case  ' B'   :
            cout << "Al at El el ktr oni k";
            break;
       case  ' C'   :
            cout << "Al at Masak";
           break;
       def aul t :
            cout << "Anda Salah Memasukan kode";
           break;
    } getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-5 diatas adalah :



Gambar 4.5 Hasil Contoh-5

Contoh-6

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
    char kode;
    clrscr();
    cout << "Masukkan Kode Barang [ A. . C] : ";
    cin >> kode;
```

```
    switch (kode)
    {
      case 'A'  :
      case 'a'  :
           cout << "Alat Olah Raga";
           break;

      case 'B'  :
      case 'b'  :

           cout << "Alat Elektronik";
           break;
      case 'C'  :
      case 'c'  :
           cout << "Alat Masak";
          break;
      default :
           cout << "Anda Salah Memasukan kode";
          break;
    } getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-6 diatas adalah :



Gambar 4.6 Hasil Contoh-6

4.3. Operator ?:

Penjelasan

Operator ?: disebut dengan Conditional Operator atau Operator Kondisi yang digunakan untuk menyeleksi nilai untuk mendapatkan hasil dari kondisi yang diseleksi. Operator ?: ini tergolong kedalam operator ternary.

Bentuk Penulisan :

```
Ekspresi Logika-OR ? Ekspresi : Ekspresi Kondisi
```

Contoh-7

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
```

```
main()
{
      int x, y, z;

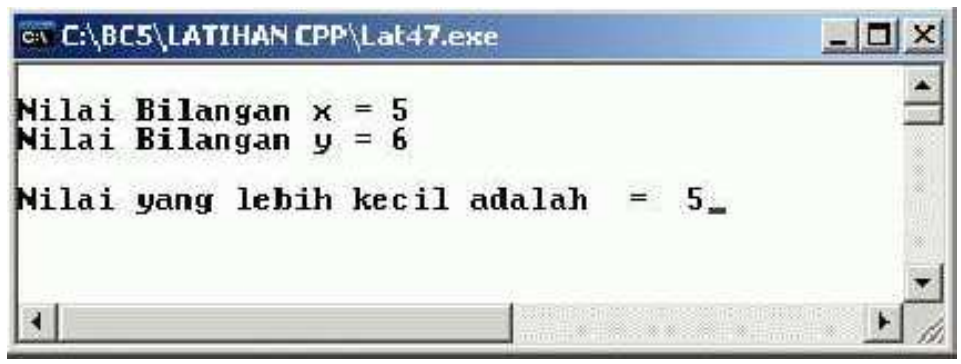
      clrscr();

      x = 5;
      y = 6;

      z = (x < y)? x : y;

      cout << "\ nNilai Bilangan x = " << x;
      cout << "\ nNilai Bilangan y = " << y << endl;
      cout << "\ nNilai yang l ebi h keci l adalah = " << z;
      getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-7 diatas adalah :



Gambar 4.7 Hasil Contoh-7

Pada contoh program – 7 diatas, merupakan pengaplikasian dari perintah if – else berikut :

Contoh-8

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
      int x, y, z;
      clrscr();

      x = 5;
      y = 6;

      if (x < y)
         z = x;
      else
         z = y;

      cout << "\ nNilai Bilangan x = " << x;
      cout << "\ nNilai Bilangan y = " << y << endl;
      cout << "\ nNilai yang l ebi h keci l adalah = " << z;
      getche();
}
```

Pemrogramman C++

Bab 5 : Proses Perulangan

Penjelasan Operasi perulangan selalu dijumpai didalam bahasa pemrograman, disini akan dibahasa beberapa perintah perulangan diantaranya.

5.1. Pernyataan for

Penjelasan Perulangan yang pertama adalah for. Bentuk umum pernyataan for sebagai berikut :

```
for ( inisialisasi; syarat pengulangan; pengubah nilai pencacah )
```

Bila pernyataan didalam for lebih dari satu maka pernyataan-pernyataan tersebut harus diletakan didalam tanda kurung.

```
for ( inisialisasi; syarat pengulangan; pengubah nilai pencacah )
{
    pernyataan / perintah;
    pernyataan / perintah;
    pernyataan / perintah;
}
```

Kegunaan dari masing-masing argumen for diatas adalah :

- Inisialisasi : merupakan bagian untuk memberikan nilai awal untuk variabel-variabel tertentu.
- Syarat Pengulangan : memegang kontrol terhadap pengulangan, karena bagian ini yang akan menentukan suatu perulangan diteruskan atau dihentikan.
- Pengubah Nilai Pencacah : mengatur kenaikan atau penurunan nilai pencacah.

Contoh :
Sebagai contoh program untuk mencetak bilangan dari 1 hingga 10 secara menaik, secara menurun dan menampilkan bilangan ganjil, sebagai berikut:

Contoh-1

```
/* -------------------------- */
/* Program for - bilangan naik */
/* -------------------------- */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
main()
{
   int a;
   clrscr();
   for (a = 1; a <= 10; ++a)
        cout << a;

   getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-1 diatas adalah :



Gambar 5.1. Hasil Contoh-1

Contoh-2

```
/* -------------------------- */
/* Program for - bilangan turun */
/* -------------------------- */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
   int a;
   clrscr();
   for (a = 10; a >= 1; --a)
        cout << a;

   getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-2 diatas adalah :



Gambar 5.2. Hasil Contoh-2

Contoh-3

```
/* ---------------------------- */
/* Program for - bilangan ganjil */
/* ---------------------------- */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
   int a;
   clrscr();
   for (a = 1; a <= 10; a += 2)
        cout << a;

   getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-3 diatas adalah :



Gambar 5.3. Hasil Contoh-3

Contoh-4

```
/* ---------------------------- */
/* Program Menampi l kan Warna - 1 */
/* ---------------------------- */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
   int a = 2, b = 1, c = 2, d = 1, e;

   clrscr();

   for (e = 1; 17>e; e++)
   {
       got oxy(e, e); textcolor(e);
       cprintf("\ nwar na ke- %d", e);
   }

   textcolor(4 + BLINK); cprintf("Bor l and C++");

   getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-4 diatas adalah :



Gambar 5.4. Hasil Contoh-4

Contoh-5

```
/* ---------------------------- */
/* Program Menampi l kan Warna - 2 */
/* ---------------------------- */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

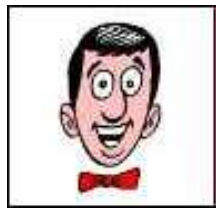
int main(void)
{
    int i;

    clrscr();

    for (i = 0; i <20; i++)
    {
        t ext at t r(i + ((i + 1) << 4));
        cprintf("Bor l and C++\ r \ n");
    }

    getch();

    return 0;
}
```



- **`textattr()`** = Menentukan warna tulisan dan warna latar belakang berdasarkan ketentuan angka 8 bit biner, penataan warna
- **`cprintf()`** = Menampilkan data dengan format pewarnaan teks dan pewarnaan latar belakang.

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-5 diatas adalah :



Gambar 5.5. Hasil Contoh-5

5.1.1. Pernyataan nested - for

Penjelasan

Pernyataaan Nested for adalah suatu perulangan for didalam perulangan for yang lainnya. Bentuk umum pernyataan Nested for sebagai berikut :

```
for(inisialisasi; syarat pengulangan; pengubah nilai pencacah)
{
   for(inisialisasi; syar at pengulangan; pengubah nilai pencacah)
   {
            pernyataan / peri nt ah;
   }
}
```

Didalam penggunaan nested-for, perulangan yang didalam terlebih dahulu dihitung hingga selesai, kemudian perulangan yang diluar diselesaikan.

Contoh-6

```
/* ------------------------ */
/* Program for - Nested for */
/* ------------------------ */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
   int a, b;
   clrscr();
```

```
   for (a = 1; a <= 5; a++)
   {
      printf(" \ n");
      for (b = a; b <= 5; b++)
         cout << a << " ";
   }
   getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-6 diatas adalah :



Gambar 5.6. Hasil Contoh-6

5.1.2. Perulangan Tidak Berhingga

Penjelasan

Perulangan tak berhingga merupakan perulangan (loop) yang tak pernah berhenti atau mengulang terus, hal ini sering terjadi disebabkan adanya kesalahan penanganan kondisi yang dipakai untuk keluar dari loop.
Sebagai contoh, jika penulisan perintah sebagai berikut :

Contoh-7

```
/* ------------------------ */
/* Program for Tdk Ber hi ngga */
/* ------------------------ */
#include <stdio.h>
 #include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
     int bil;
     clrscr();
     for (bil = 60; bil >= 10; bil++)
          cout << bil << " ";

     getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-7 diatas adalah :



Gambar 5.7. Hasil Contoh-7

Pada pernyataan ini tidak akan berhenti untuk menampilkan bilangan menurun, kesalahan terjadi pada pengubah nilai pencacah, seharusnya penulisan yang benar berupa

```
bil --
```

Akan tetapi yang ditulis adalah :

```
bil ++
```

Oleh karena kondisi bil >= 1 selalu bernilai benar (karena bil bernilai 6), maka pernyataan

```
cout<<bil<<" ";
```

akan terus dijalankan.
Jika terjadi hal semacam ini, untuk menghentikan proses yang terus menerus semacam ini dengan menekan tombol CTRL – PAUSE atau CTRL – BREAK, dapat juga langsung klik Close Button

5.2. Pernyataan goto

Penjelasan

Pernyataan goto merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke-pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label merupakan suatu pengenal (identifier) yang diikuti dengan tanda titik dua (:). Bentuk pemakaian goto sebagai berikut :

```
goto label;
```

Contoh Penggunaan goto, dapat dilihat pada program berikut :

Contoh-8

```
/* ----------------------------- */
/* Program dengan pernyataan goto */
/* ----------------------------- */
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main()
{
    int a, b;
    char l agi;
```

```
atas:
    clrscr();
    cout >> "Masukkan Bilangan = ";
        cin << a;

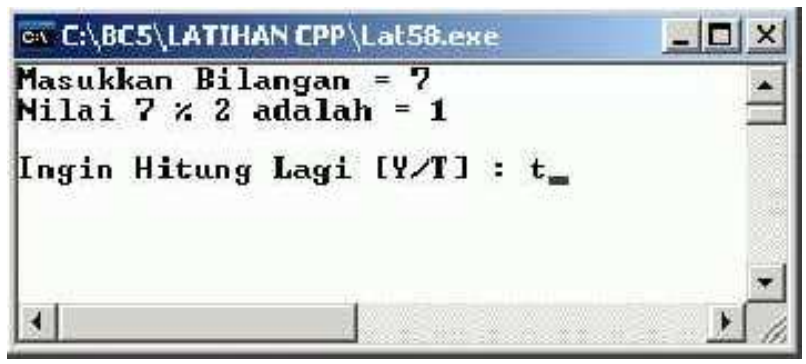
    b = a % 2;

    printf("Nilai %d %% 2 adalah = %d", a, b);
    printf("\ n\ nI ngi n Hi t ung Lagi [ Y/ T] : ");
        l agi = getche();

    if (l agi == ' Y' || l agi == ' y')
        goto at as;

    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-8 diatas adalah :



Gambar 5.8. Hasil Contoh-8

5.3. Pernyataan while

Penjelasan

Pernyataan perulangan while merupakan instruksi perulangan yang mirip dengan perulangan for. Bentuk perulangan while dikendalikan oleh syarat tertentu, yaitu perulangan akan terus dilaksanakan selama syarat tersebut terpenuhi.

Bentuk umum perulangan while, sebagai berikut :

```
while ( syarat )
   Pernyataan / perintah ;
```

Bentuk umum perulangan while, dengan lebih dari perintah / pernyataan, sebagai berikut :

```
while ( syarat )
{
  Pernyataan / perintah ;
  Pernyataan / perintah ;
}
```

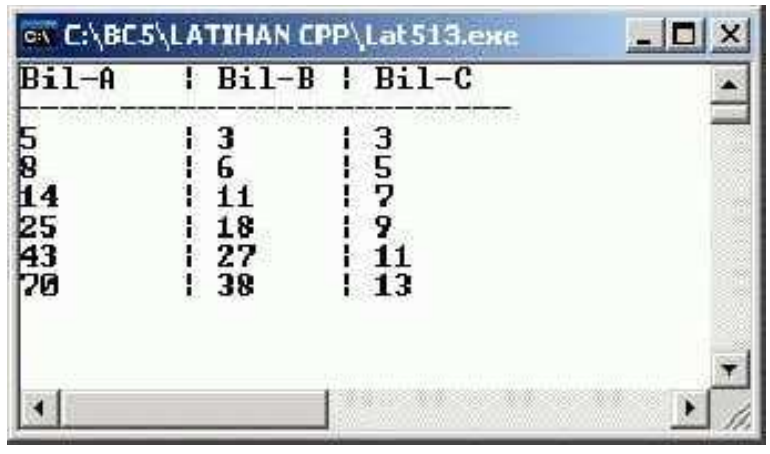
Contoh-13

```
/* ---------------------------- */
/* Perulangan FOR dengan break; */
/* ---------------------------- */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
     int a = 3, b = 2, c = 1, bil;
     clrscr();
     printf("Bil - A | Bil - B | Bil - C\ n");
     printf("- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ");
     for (bil = 1; bil <= 10; ++bil)
     {
        a += b; b += c; c += 2;
        printf("\ n%d \ t | %d \ t | %d", a, b, c);
        if (c == 13)
   break;
     }
     getche();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-13 diatas adalah :



Gambar 5.13. Hasil Contoh-13

5.6. Pernyataan continue

Penjelasan

Pernyataan continue digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke iterasi (proses) berikutnya pada loop yang sama, dengan kata lain mengembalikan proses yang sedang dilaksanakan ke-awal loop lagi, tanpa menjalankan sisa perintah dalam loop tersebut.

Contoh-14

```
/* ---------------------------- */
/* Perulangan FOR dengan continue */
/* ---------------------------- */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
```

```
main()
{
    int bil;
    clrscr();

    for (bil = 1; bil <= 10; ++bil)
    {
        if (bil == 6)
            continue;

        cout << bil << " ";
    }
    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-14 diatas adalah :



Gambar 5.14. Hasil Contoh-14

5.7. Latihan

Penjelasan

Buatlah beberapa program seperti petunjuk berikut :

1. Buatlah program untuk menghitung 10 deret bilangan genap dengan hasilnya :

   2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = 110

2. Buatlah program untuk menghitung 10 deret bilangan ganjil dengan hasilnya :

   1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 = 100

3. Buatlah program untuk menghitung penjumlahan deret bilangan membentuk segitiga siku dengan hasilnya :

```
1                       = 1
1 + 2                   = 3
1 + 2 + 3               = 6
1 + 2 + 3 + 4           = 10
1 + 2 + 3 + 4 + 5       = 15
```

4. Buatlah program untuk menghitung perkalian deret bilangan ganjil membentuk segitiga siku dengan hasilnya :

```
1                       = 1
1 * 3                   = 3
1 * 3 * 5               = 15
1 * 3 * 5 * 7           = 105
1 * 3 * 5 * 7 * 9       = 945
```

5. Buatlah program untuk menghitung perkalian deret bilangan genap membentuk segitiga siku terbalik dengan hasilnya :

```
10 + 8 + 6 + 4 + 2    =30
10 + 8 + 6 + 4        =28
10 + 8 + 6            =24
10 + 8                =18
10                    =10
                   ---------- +
                        110
```

6. Buatlah program untuk menghitung perkalian nilai kolom dengan baris berikut tampilan keluaran yang diinginkan :

```
1    2     3     4     5
2    4     6     8     10
3    6     9     12    15
4    8     10    16    20
5    10    15    20    25
```

Pemrogramman C++

Bab 6 : Operasi String

Penjelasan Operasi string selalu dijumpai didalam bahasa pemrograman, disini akan dibahasa beberapa perintah dan fungsi string.

6.1. Fungsi Manipulasi String

Penjelasan Borland C++ menyediakan beberapa fungsi yang digunakan untuk keperluan menipulasi string.

6.1.1. Fungsi strcat()

Penjelasan Fungsi ini digunakan untuk menambahkan string sumber kebagian akhir dari string tujuan. File header yang harus disertakan adalah : **`string.h`** dan **`ctype.h`**

Bentuk Penulisan :

```
strcat(tujuan, sumber);
```

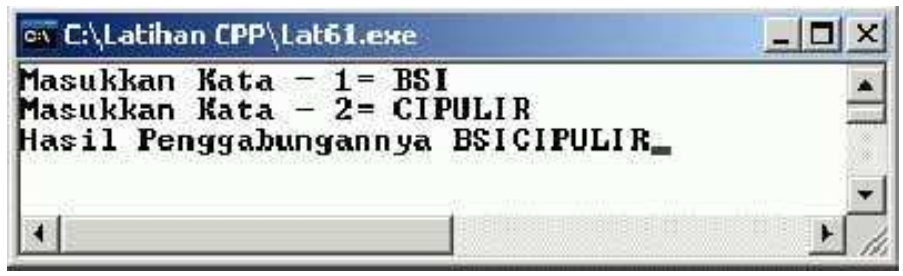
Contoh-1

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <iostream.h>

main()
{
    char a1[20];
    char a2[20];
    clrscr();

    cout << "Masukkan Kat a - 1= ";
    cin >> a1;
    cout << "Masukkan Kat a - 2= ";
    cin >> a2;
    strcat(a1, a2);
    cout << "Hasil Penggabungannya " << a1;
    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-1 diatas adalah :



Gambar 6.1. Hasil Contoh-1

6.1.2. Fungsi strcmp()

Penjelasan

Fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Hasil dari fungsi ini bertipe data integer (int). File header yang harus disertakan adalah : **`string.h`**

Bentuk Penulisan :

```
var_int = strcmp(str1, str2);
```

Contoh -2

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <iostream.h>
main()
{
    char a1[] = " BSI ";
    char a2[] = " Bsi ";
    char b1[] = " BSI ";
    clrscr();
    cout << "Hasil Perbandingan " << a1 << " dan " << a2 << " - >";
    cout << strcmp(a1, a2) << endl;
    cout << "Hasil Perbandingan " << a2 << " dan " << a2 << " - >";
    cout << strcmp(a2, a1) << endl;
    cout << "Hasil Perbandingan " << a1 << " dan " << b1 << " - >";
    cout << strcmp(a1, b1) << endl;
    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-2 diatas adalah :



Gambar 6.2. Hasil Contoh-2

7.1.2. Inisialisasi Array Berdimensi Satu

Penjelasan

Inisialisasi adalah memberikan nilai awal terhadap suatu variabel. Bentuk pendefinisian suatu array dapat dilihat dari contoh berikut :

```
tipe_data nama_array[jml_elemen] = { nilai_array };
```

Contoh

```
float nilai[5] = {56.5, 66.7, 87.45, 98, 5, 78.9 };
```

Contoh-2

```
/* ---------------------------- */
/* Inisialisasi Array Dimensi 1 */
/* ---------------------------- */

#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>

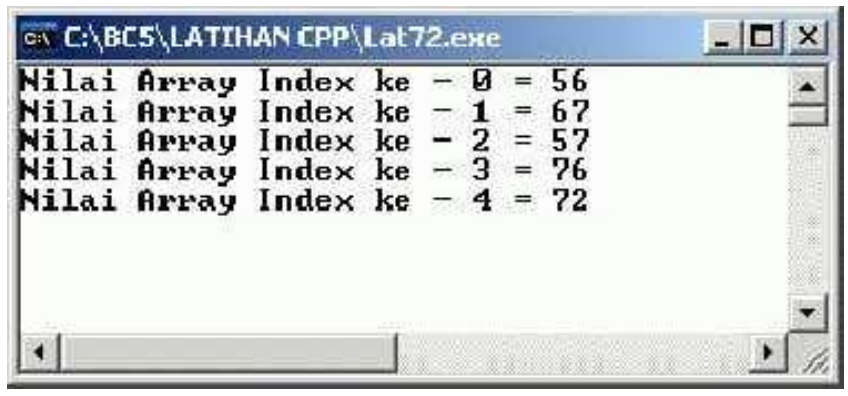
void main()
{
     int nilai[5] = {56, 67, 57, 76, 72};
     int i;

     clrscr();

     for (i = 0; i <5; i++)
     {
        cout << "Nilai_array Index ke - " << i << " = ";
        cout << <a << endl;
     }

     getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-2 diatas adalah :



Gambar 7.2. Hasil Contoh-2

7.2. Array Berdimensi Dua

Penjelasan

Array dimensi dua tersusun dalam bentuk baris dan kolom, dimana indeks pertama menunjukan baris dan indeks kedua menunjukan kolom. Array dimensi dua dapat digunakan seperti pendatan penjualan, pendataan nilai dan lain sebagainya.

Deklarasi Array

Bentuk Umum pendeklarasian array :

```
Tipe-Data Nama_Variabel[index-1][index-2]
```

Keterangan :

- Type Data : Untuk menyatakan type data yang digunakan.
- Index-1 : Untuk menyatakan jumlah baris
- Index-2 : Untuk menyatakan jumlah kolom

Contoh Pendeklarasian Array

Sebagai contoh pendeklarasian yang akan kita gunakan adalah pengolahan data penjualan, berikut dapat anda lihat pada tabel berikut :

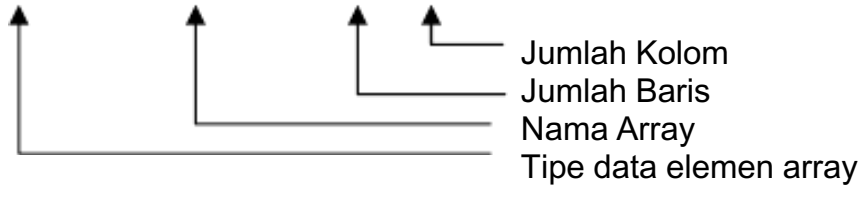
Data Penjualan Pertahun

No	Tahun Penjualan		
	2001	2002	2003
1	150	159	230
2	100	125	150
3	210	125	156

Tabel 7.1. Tabel Data Penjualan Pertahun

Jika anda lihat dari tabel 7.1 diatas maka dapat dituliskan kedalam array dimensi dua berikut :

```
int  data_jual[3][3];
```



7.2.1. Mengakses Array Berdimensi Dua

Penjelasan

Suatu array, dapat diakses dengan menggunakan subscript atau indexnya
Bentuk umum pengaksesan dengan bentuk :

```
Nama_Array[index-1][index-2]
```

Contoh

```
data_jual[2][2];
data_jual[1][2];
```

Contoh-3

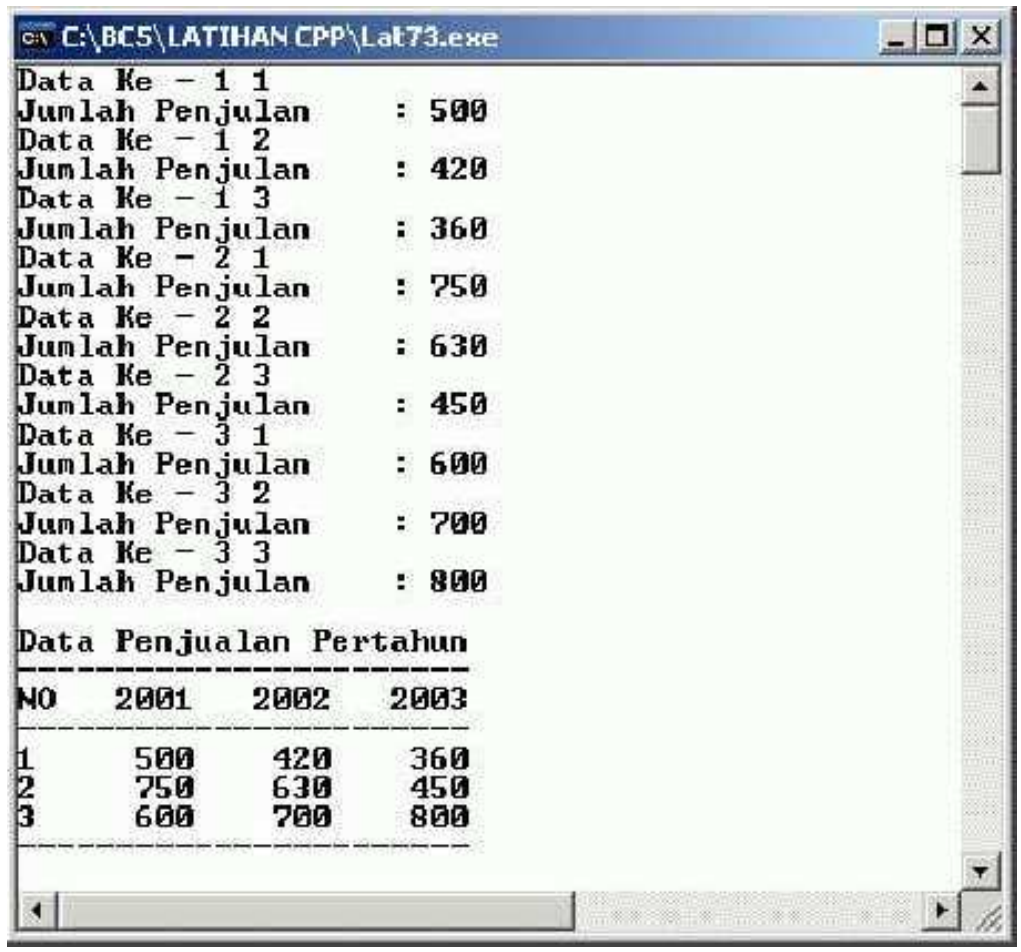
```
/* ---------------- */
/* Array Dimensi 2 */
/* ---------------- */
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
main()
{
     int i, j;
     int data_jual[4][4];
     clrscr();

     for (i = 1; i <= 3; i++)
     {
       for (j = 1; j <= 3; j++)
       {
            cout << "Data Ke - " << i << " " << j << endl;
            cout << "Jumlah Penj ul an : ";
              cin >> data_jual[i][j];
       }
     }

     cout << "Data Penjualan Pert ahun" << endl;
     cout << "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " << endl;
     cout << "NO 2001 2002 2003" << endl;
     cout << "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " << endl;

     for (i = 1; i <= 3; i++)
     {
       cout << setiosflags(ios: : left) << setw(5) << i;
       for (j = 1; j <= 3; j++)
       {
            cout << setiosflags(ios: : right) << setw(4);
            cout << data_jual[i][j];
            cout << " ";
       }
       cout << endl;
     }
     cout << "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " << endl;
     getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-3 diatas adalah :



Gambar 7.3. Hasil Contoh-3

7.2.2. Inisialisasi Array Berdimensi Dua

Penjelasan

Inisialisasi adalah memberikan nilai awal terhadap suatu variabel. Bentuk pendefinisian suatu array dapat dilihat dari contoh berikut :

```
tipe_data nama_array[jml_elemen] = { nilai_array };
```

Contoh

```
int data[2][5] = { {2, 3, 4, 5, 2},
                   {4, 2, 6, 2, 7},
                 };
```

Contoh-4

```
/* ---------------------------- */
/* Inisialisasi Array Dimensi 2 */
/* ---------------------------- */


#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>

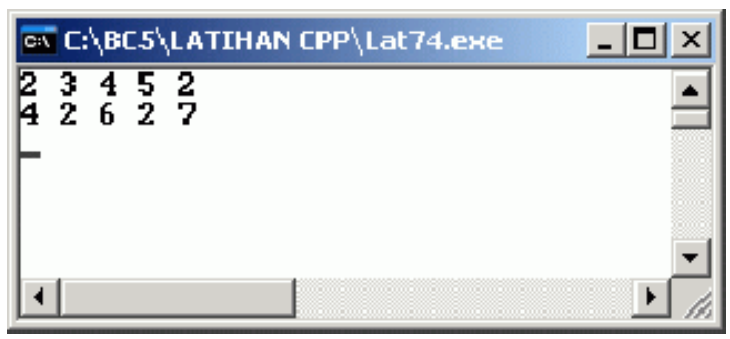
void main()
```

```
{
    int i, j;
    int data[2][5] = {{2, 3, 4, 5, 2},
                      {4, 2, 6, 2, 7}};
    clrscr();

    for (i = 0; i <2; i++)
    {
     for (j = 0; j <5; j++)
       {
            cout << data[i][j];
          cout << " ";
       }
     cout << endl;
  }

    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-4 diatas adalah :



Gambar 7.4. Hasil Contoh-4

7.3. Array Berdimensi Tiga

Penjelasan

Array dimensi dua tersusun dalam bentuk baris, kolom dan isi dari baris, dimana indeks pertama menunjukan baris, indeks kedua menunjukan kolom dan indeks ketiga menunjukan isi dari baris.

Deklarasi Array

Bentuk Umum pendeklarasian array :

```
Tipe-Data Nama_Variabel[index-1][index-2][index-3]
```

Keterangan :

- Type Data : Untuk menyatakan type data yang digunakan.
- Index-1 : Untuk menyatakan jumlah baris
- Index-2 : Untuk menyatakan jumlah isi dari baris
- Index-3 : Untuk menyatakan jumlah kolom

Contoh Pendeklarasian Array

Sebagai contoh pendeklarasian yang akan kita gunakan adalah pengolahan data penjualan, berikut dapat anda lihat pada tabel berikut :

```
  int data_jual[2][3][2];

  clrscr();

  for (i = 0; i <2; i++)
  {
   for (j = 0; j <3; j++)
   {
        for (k = 0; k<2; k++)
      {
          cout << "Data Tahun Ke - " << i + 1 << endl;
            cout << "Data Ke - " << j + 1 << " " << k + 1 << endl;
            cout << "Jumlah Penj ul an : ";
             cin >> data_jual[i][j][k];
        }
        cout << endl;
   }
     cout << endl;
}

  cout << endl;
  cout << "Data Penjualan Pert ahun" << endl;
  cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ";
  cout << endl;
  cout << "Tahun Hasil Tahun Penjualan Ke. ";
  cout << endl;
  cout << "Ke. Ke. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ";
  cout << endl;
  cout << " 1 2 ";
  cout << endl;
  cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ";
  cout << endl;

  for (i = 0; i <2; i++)
  {
    for (j = 0; j <3; j++)
    {
        cout << setiosflags(ios: : left) << setw(11) << i + 1;
        cout << setiosflags(ios: : left) << setw(9) << j + 1;
        for (k = 0; k<2; k++)
       {
          cout << setiosflags(ios: : right) << setw(5);
           cout << data_jual[i][j][k];
          cout << " ";
        }
         cout << endl;
    }
      cout << endl;
  }

  cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ";
  cout << endl;

  getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-5 diatas adalah :



Gambar 7.5. Hasil Contoh-5

7.3.2. Inisialisasi Array Berdimensi Tiga

Penjelasan

Inisialisasi adalah memberikan nilai awal terhadap suatu variabel. Bentuk pendefinisian suatu array dapat dilihat dari contoh berikut :

```
tipe_data nama_array[jml_elemen] = { nilai_array };
```

Contoh

```
float data[2][4][3] = {
                                    { {100, 200, 300},
                                      {150, 240, 360},
                                      {250, 340, 460},
                                      {250, 340, 460}},
                                    { {160, 250, 365},
                                      {175, 275, 375},
                                      {275, 375, 575},
                                      {280, 380, 580}}
                                };
```

Contoh-6

```
/* ---------------------------- */
/* Inisialisasi Array Dimensi 3 */
/* ---------------------------- */

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>

main()
{
    int i, j, k;
    float data[2][4][3] = {
                                    { {100, 200, 300},
                                      {150, 240, 360},
                                      {250, 340, 460},
                                      {250, 340, 460}},
                                    { {160, 250, 365},
                                      {175, 275, 375},
                                      {275, 375, 575},
                                      {380, 480, 580}}
                                };
    clrscr();

    cout << " - - -
```

```
    for (i = 0; i <2; i++)
    {
       for (j = 0; j <4; j++)
       {
        cout << setiosflags(ios: : left) << setw(9) << i + 1;
        cout << setiosflags(ios: : left) << setw(9) << j + 1;
          for (k = 0; k<3; k++)
          {
               cout << setiosflags(ios: : right) << setw(5);
                 cout << data[i][j][k];
               cout << " ";
          }
          cout << endl;
       }
       cout << endl;
  }
    cout << " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
    cout << endl;

    getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-6 diatas adalah :



Gambar 7.6. Hasil Contoh-6

7.4. Latihan

Penjelasan No. 1

Sebuah perusahaan ayam goreng dengan nama "**GEROBAK FRIED CHICKEN**" yang telah lumayan banyak pelanggannya, ingin dibantu dibuatkan program untuk membantu kelancaran usahaannya.
"**GEROBAK FRIED CHICKEN**" mempunyai daftar harga ayam sebagai berikut :

```
Kode   Jenis      Harga
---------------------------------
  D      Dada    Rp. 2500
  P      Paha    Rp. 2000
  S      Sayap   Rp. 1500
---------------------------------
```

Buatlah programnya dengan ketentuan :

- Setiap pembeli dikenakan pajak sebesar 10% dari pembayaran.
- Banyak Jenis, Jenis Potong dan Banyak Beli diinput.

- Tampilan yang diinginkan sebagai berikut :

Layar Masukkan

```
GEROBAK FRIED CHICKEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kode    Jenis     Harga
---------------------------
  D      Dada      Rp.  2500
  P      Paha      Rp.  2000
  S      Sayap     Rp.  1500
---------------------------

Banyak Jenis : ... <diinput>

Jenis Ke - ... <proses counter>
Jenis Potong [D/P/S] : ... <diinput>
Banyak Potong        : ... <diinput>

<< Terus berulang tergantung Banyak Jenis >>
```

Layar Keluaran

```
                GEROBAK FIRED CHICHEN
-----------------------------------------------------
No.    Jenis        Harga     Bayak       Jumlah
       Potong       Satuan    Beli         Harga
-----------------------------------------------------
...    ....         ....      ....       Rp ....
...    ....         ....      ....       Rp ....

-----------------------------------------------------
                          Jumlah Bayar     Rp ....
                          Pajak 10%        Rp ....
                          Total  Bayar     Rp ....
```

Penjelasan No. 2

Buatlah program untuk menghitung nilai akhir seorang siswa dari kursus yang diikutinya. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama Mahasiswa, Nilai Tugas, Nilai UTS dan Nilai UAS diinput.
- Proses yang dilakukan untuk mendapatkan nilai murni dari masing-masing nilai, adalah
  - Nilai Murni Tugas = Nilai Tugas dikalikan dengan 30%
  - Nilai Murni UTS = Nilai UTS dikalikan dengan 30%
  - Nilai Murni UAS = Nilai UAS dikalikan dengan 40%
  - Nilai Akhir adalah Nilai Murni Tugas + Nilai Murni UTS + Nilai Murni UAS

- Ketentuan untuk mendapatkan grade nilai :
  - Nilai Akhir >= 80 mendapat Grade A
  - Nilai Akhir >= 70 mendapat Grade B
  - Nilai Akhir >= 59 mendapat Grade C
  - Nilai Akhir >= 50 mendapat Grade D
  - Nilai Akhir < 50 mendapat Grade E

- Tampilan yang diinginkan sebagai berikut :

Layar Masukkan

```
PROGRAM HITUNG NILAI AKHIR
MATERI PEMROGRAMMAN C++

Masukkan Jumlah Mahasiswa : ... <diinput>

Mahasiswa Ke - ... <proses counter>
Nama Mahasiswa  : ..... <diinput>
Nilai Tugas     : ..... <diinput>
Nilai UTS       : ..... <diinput>
Nilai UAS       : ..... <diinput>

<< Terus berulang tergantung Jumlah mahasiswa >>
```

Layar Keluaran

```
                DAFTAR NILAI
            MATERI : PEMROGRAMMAN C++
-------------------------------------------------------
No.   Nama                          Nilai          Grade
      Mahasiswa   ----------------------------
                  Tugas   UAS     UAS     Akhir
-------------------------------------------------------
...   ....        ....    ....    ....    ....   .....
...   ....        ....    ....    ....    ....   .....

-------------------------------------------------------
```

Penjelasan No. 3

PT. STAY COOL, memberikan Honor tetap kepada karyawan kontraknya sebesar Rp. 700,000,- per bulan, dengan memperoleh tujangan-tunjangan sebagai berikut :

- Tunjangan Jabatan

Golongan	Persentase
1	5%
2	10%
3	15%

Sebagai contoh : Jika seorang keryawan tersebut dengan golongan 3, maka mendapatkan tunjangan sebesasr 15% * Rp. 700,000,-

- Tunjangan Pendidikan

Kode	Pendidikan	Persentase
1	SMU	2,5%
2	D3	5%
3	S1	7,5%

- Honor Lembur
  Jumlah jam kerja normal dalam satu bulan sebanyak 240 Jam Kerja. Honor lembur diberikan jika jumlah jam kerja sebih dari 240 jam, maka kelebihkan jam kerja tersebut dikalikan dengan honor lembur perjam sebesar Rp. 2,500 untuk setiap kelebihan jam kerja dalam satu bulannya.

- Tampilan yang diinginkan sebagai berikut :

Layar Masukkan dan Keluaran

```
Program Hitung Honor Karyawan Kontrak
PT. STAY COOL

Masukkan Jumlah Karyawan : ... <diinput>

Karyawan Ke - ... <proses counter>
Nama Karyawan                : ... <di input>
Golongan(1/2/3):...<diinput>
Pendidikan(1 = SMU/2 = D3/3 = S1):...<diinput>
Jumlah Jam Kerja             : ... <di input>

    << Terus berulang tergantung Jumlah Karyawan >>
```

```
PT. STAY COOL
-------------------------------------------------------------------
No.  Nama                Tunjangan
     Karyawan       ------------------  Honor            Pendapatan
                    Jabatan  Pdidikan   Lembur    Pajak  Bersih
-------------------------------------------------------------------
...  ........       .....    .......    .....   .....   ........
...  ........       .....    .......    .....   .....   ........

-------------------------------------------------------------------
                    Total Gaji yang dikeluarkan Rp. ........
```

Pemrogramman C++

Bab 8 : Pointer

Penjelasan Merupakan sebuah variabel yang berisi alamat dari variabel lain. Suatu pointer dimaksudkan untuk menunjukan ke suatu alamat memori sehingga alamat dari suatu variabel dapat diketahui dengan mudah.

8.1. Operator Pointer

Penjelasan Terdapat dua macam operator pointer yang disediakan oleh Borland C++:

1. Operator dereference (**&**)
2. Operator reference (*)

8.1.1. Operator Dereference (&)

Penjelasan Didalam mendeklarasikan suatu variabel harus pada lokasi yang pasti didalam penggantian memori.Pada umumnya kita tidak dapat menentukan dimana variabel akan ditempatkan Terkadang secara otomatis dilakukan oleh kompiler dan sistem operasi yang sedang aktif, tetapi sesekali sistem operasi akan memberikan banyak alamat yang kita tidak mengetahui dimana variabel ditempatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan suatu identifier “&” (ampersand sign) didepan nama variabel, operator ini biasa disebut dengan “address of” atau operator alamat.
Dengan menggunakan operator dereference (&) ini, suatu variabel akan menghasilkan alamat lokasi memori.

Sebagai contoh ILHAM ditempatkan pada memori dengan alamat 0x0012ff88 dan dideklarasikan sebagai berikut :

```
ILHAM = 75;
AMIR  = ILHAM;   // AMIR sama dengan ILHAM (75)
RAKA  = &ILHAM;  // RAKA sama dengan Address Of ILHAM
                    (0x0012ff88)
```

Contoh-1

```
/* -------------------------- */
/* Program Penggunaan structure */
/* Nama File : struct 1. cpp */
/* -------------------------- */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
   struct
   {
        char nim[5];
        char nama[15];
        float nilai;
   } mahasiswa;

   clrscr();
   cout << "masukan NIM = ";
        cin >> mahasiswa.nim;
   cout << "masukan Nama = ";
        cin >> mahasiswa.nama;
   cout << "masukan Nilai Akhir = ";
        cin >> mahasiswa.nilai;

   cout << "\ n\ nData Yang di Inputkan adalah : \ n\ n";
   cout << "NIM = " << mahasiswa.nim << endl;
   cout << "Nama = " << mahasiswa.nama << endl;
   cout << "Nilai Akhir = " << mahasiswa.nilai << endl;
   getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-1 diatas adalah :



Gambar 11.1. Hasil Contoh 1

11.2. Nested Structure

Penjelasan

Nested Structure merupakan suatu Structure dapat digunakan didalam structure yang lainnya. Hal seperti ini anda dapat lihat pada program berikut ini :

Contoh-2

```
/* ---------------------------------- */
/* Program Penggunaan Nested structure */
/* Nama File : struct 2. cpp */
/* ---------------------------------- */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
   struct dtmhs
   {
        char nim[9];
        char nama[15];
   };

   struct dtnil
   {
        float nil1;
        float nil2;
   };

   struct
   {
      struct dtmhs mhs;
      struct dtnil ni l;
   } nilai;

   clrscr();

   //-> masukan data
   cout << "masukan NIM = "; cin >> nilai.mhs.nim;
   cout << "masukan Nama = "; cin >> nilai.mhs.nama;
   cout << "masukan Nilai UTS = "; cin >> nilai.ni l.nil1;
   cout << "masukan Nilai UAS = "; cin >> nilai.ni l.nil2;
   cout << endl;

   //-> menampil kan hasil masukan
   cout << "masukan NIM = " << nilai.mhs.nim << endl;
   cout << "masukan Nama = " << nilai.mhs.nama << endl;
   cout << "masukan Nilai UTS = " << nilai.ni l.nil1 << endl;
   cout << "masukan Nilai UAS = " << nilai.ni l.nil2 << endl;
   cout << endl;

   getch();
   return(0);
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-2 diatas adalah :



Gambar 11.2. Hasil Contoh 2

11.3. Structure dengan Array

Penjelasan

Penggunaan Array sering dikaitkan dengan Structure, sehingga membentuk Array dari Structure. Berikut bentuk deklarasi array structure :

```
struct
{
   elemen_struktur;
        .....
        .....
} nama_tipe_struktur[jml_index];
```

Contoh-3

```
/* ---------------------------------- */
/* Program Penggunaan array structure */
/* Nama File : struct 3. cpp */
/* ---------------------------------- */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
main()
{
   int i, j = 1;
   struct
   {
        char nim[5];
        char nama[15];
        float nilai;
   } mhs[5];

   clrscr();
   for (i = 0; i <2; i++)
   {
        cout << "masukan NIM = "; cin >> mhs[i].nim;
        cout << "masukan Nama = "; cin >> mhs[i].nama;
        cout << "masukan Nilai Akhir = "; cin >> mhs[i].nilai;
   }
```

```
   for (i = 0; i <2; i++)
   {
        cout << "Data Ke - " << j++ << endl;
        cout << "NIM = " << mhs[i].nim << endl;
        cout << "Nama = " << mhs[i].nama << endl;
        cout << "Nilai Akhir = " << mhs[i].nilai << endl;
        cout << endl;
   }

   getch();
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-3 diatas adalah :



Gambar 11.3. Hasil Contoh 3

11.4. Structure dengan Function

Penjelasan

Suatu elemen-elemen dari suatu Structure dapat dikirimkan ke dalam suatu function dengan cara yang sama seperti mengirimkan suatu variabel sederhana kedalam suatu function.
Berikut contoh sederhana yang anda dapat lihat pada contoh program berikut :

Contoh-4

```
/* ---------------------------------------- */
/* Program Penggunaan structure pada function */
/* Nama File : struct 4. cpp */
/* ---------------------------------------- */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

char ket(float n);
main()
{
   int i, j = 1, k = 1;
```

```
    struct
    {
        char nim[5];
        char nama[15];
        float nilai;
    } mhs[5];

    clrscr();
    for (i = 0; i <2; i++)
    {
        cout << "Data Ke - " << j++ << endl;
        cout << "masukan NIM = "; cin >> mhs[i].nim;
        cout << "masukan Nama = "; cin >> mhs[i].nama;
        cout << "masukan Nilai Akhir = "; cin >> mhs[i].nilai;
        cout << endl;
    }

    clrscr();
    for (i = 0; i <2; i++)
    {
        cout << "Data Ke - " << k++ << endl;
        cout << "NIM = " << mhs[i].nim << endl;
        cout << "Nama = " << mhs[i].nama << endl;
        cout << "Nilai Akhir = " << mhs[i].nilai << endl;
        cout << "Keterangan yang di dapat = ";
        cout << ket(mhs[i].nilai) << endl;
        cout << endl;
    }

    getch();
}

char ket(float n)
{
    if (n > 65)
        return ' L';
    else
        return ' G';
}
```

Output yang akan dihasilkan, dari program contoh-3 diatas adalah :



Gambar 11.4. Hasil Contoh 4